

三维厚球壳内压：HEX8 与 Lamé 精确解

模型与求解

内外半径 8/10 m，E=210 GPa，v=0.3，内压 1 MPa，外压为零。完整球体使用 HEX8；三个坐标轴处的六个切向约束只消除刚体运动，径向膨胀自由。内压在离散内表面一致积分。

独立参考与验收范围

独立精确解： $A=p a^3/(b^3-a^3)$ ， $B=p a^3 b^3/(b^3-a^3)$ ； $\sigma_r=A-B/r^3$ ， $\sigma_t=A+B/(2r^3)$ ， $u_r=[(1-2\nu)Ar+(1+\nu)B/(2r^2)]/E$ 。由球对称平衡 $d\sigma_r/dr+2(\sigma_r-\sigma_t)/r=0$ 及内外表面 $\sigma_r(a)=-p$ 、 $\sigma_r(b)=0$ 得到；结合三维 Hooke 定律确定位移。参考解不参与装配与载荷。

位移向量全节点 L2/最大相对误差、中心应力张量/径向/环向/von Mises 的体积加权 L2，径向最大绝对误差除以内压。最后一项避免外表面零应力造成相对误差奇异。全部声明误差须低于 3%。原有范数指标在全部网格级别下降；所有指标（含逐点最大误差）须在预定 20/32/40/64 细化段下降。8/12 粗网格的环向逐点最大误差非单调，记录保留；粗网格失败保留。应力取单元中心，没有边界峰值外推。逐点检查：径向应力最大相对误差 2.979011%；通过每个径向应力采样点小于 3% 的门槛。当前验收同时检查全节点位移，以及全部单元中心应力张量、径向、环向和 von Mises 的逐点最大相对误差；粗网格超标记录保留。

网格收敛结果

网格	指标	值
8×8×1	displacement_vector_l2	3.909015%
8×8×1	displacement_max_relative	5.741382%
8×8×1	stress_tensor_volume_l2	3.544552%
8×8×1	radial_stress_volume_l2	20.245010%
8×8×1	radial_stress_pointwise_max	23.546869%
8×8×1	stress_tensor_pointwise_max	4.228826%
8×8×1	hoop_stress_pointwise_max	0.952984%
8×8×1	von_mises_pointwise_max	5.417955%
8×8×1	hoop_stress_volume_l2	0.845141%
8×8×1	von_mises_volume_l2	4.606789%
8×8×1	radial_stress_max_over_pressure	10.713864%
8×8×1	本网格验收	未通过
12×12×2	displacement_vector_l2	1.324681%
12×12×2	displacement_max_relative	2.261922%
12×12×2	stress_tensor_volume_l2	1.462434%
12×12×2	radial_stress_volume_l2	6.877598%
12×12×2	radial_stress_pointwise_max	17.515657%
12×12×2	stress_tensor_pointwise_max	2.054036%
12×12×2	hoop_stress_pointwise_max	1.672291%
12×12×2	von_mises_pointwise_max	2.669418%
12×12×2	hoop_stress_volume_l2	0.634036%
12×12×2	von_mises_volume_l2	1.875641%

网格	指标	值
12×12×2	radial_stress_max_over_pressure	5.104749%
12×12×2	本网格验收	未通过
20×20×4	displacement_vector_l2	0.427341%
20×20×4	displacement_max_relative	0.790669%
20×20×4	stress_tensor_volume_l2	0.511502%
20×20×4	radial_stress_volume_l2	2.233094%
20×20×4	radial_stress_pointwise_max	12.257342%
20×20×4	stress_tensor_pointwise_max	0.947328%
20×20×4	hoop_stress_pointwise_max	0.912603%
20×20×4	von_mises_pointwise_max	1.105005%
20×20×4	hoop_stress_volume_l2	0.257437%
20×20×4	von_mises_volume_l2	0.647632%
20×20×4	radial_stress_max_over_pressure	1.935864%
20×20×4	本网格验收	未通过
32×32×4	displacement_vector_l2	0.272445%
32×32×4	displacement_max_relative	0.438200%
32×32×4	stress_tensor_volume_l2	0.251912%
32×32×4	radial_stress_volume_l2	1.221159%
32×32×4	radial_stress_pointwise_max	6.292870%
32×32×4	stress_tensor_pointwise_max	0.425529%
32×32×4	hoop_stress_pointwise_max	0.391152%
32×32×4	von_mises_pointwise_max	0.520131%
32×32×4	hoop_stress_volume_l2	0.091163%
32×32×4	von_mises_volume_l2	0.309331%
32×32×4	radial_stress_max_over_pressure	0.998360%
32×32×4	本网格验收	未通过
40×40×4	displacement_vector_l2	0.241126%
40×40×4	displacement_max_relative	0.355091%
40×40×4	stress_tensor_volume_l2	0.196053%
40×40×4	radial_stress_volume_l2	0.986745%
40×40×4	radial_stress_pointwise_max	4.806158%
40×40×4	stress_tensor_pointwise_max	0.297139%
40×40×4	hoop_stress_pointwise_max	0.261228%
40×40×4	von_mises_pointwise_max	0.377508%
40×40×4	hoop_stress_volume_l2	0.057219%
40×40×4	von_mises_volume_l2	0.231227%

网格	指标	值
40×40×4	radial_stress_max_over_pressure	0.779927%
40×40×4	本网格验收	未通过
64×64×6	displacement_vector_l2	0.104625%
64×64×6	displacement_max_relative	0.152505%
64×64×6	stress_tensor_volume_l2	0.082488%
64×64×6	radial_stress_volume_l2	0.415483%
64×64×6	radial_stress_pointwise_max	2.979011%
64×64×6	stress_tensor_pointwise_max	0.157272%
64×64×6	hoop_stress_pointwise_max	0.125486%
64×64×6	von_mises_pointwise_max	0.171411%
64×64×6	hoop_stress_volume_l2	0.023233%
64×64×6	von_mises_volume_l2	0.095565%
64×64×6	radial_stress_max_over_pressure	0.341260%
64×64×6	本网格验收	通过

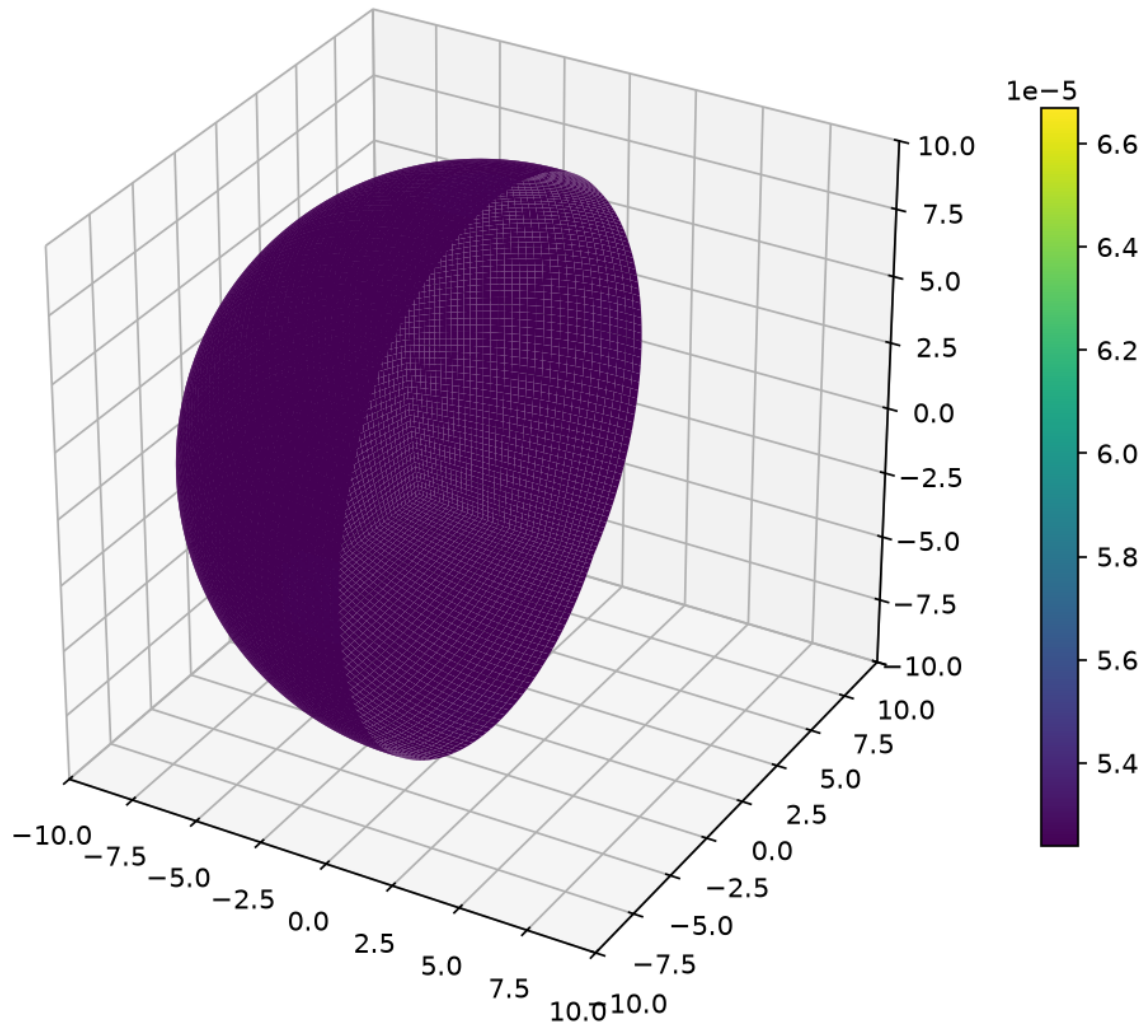
求解与平衡复核

最细模型：172046 个节点，147456 个单元；双精度实际 FE 位移恢复上述应力。

Jacobi-PCG (CSR)：375 次迭代，自由残差 9.800e-12，规范约束反力 1.639e-15；载荷合力/合矩误差 5.656e-15/4.197e-15。平衡门槛 10^{-8} 。

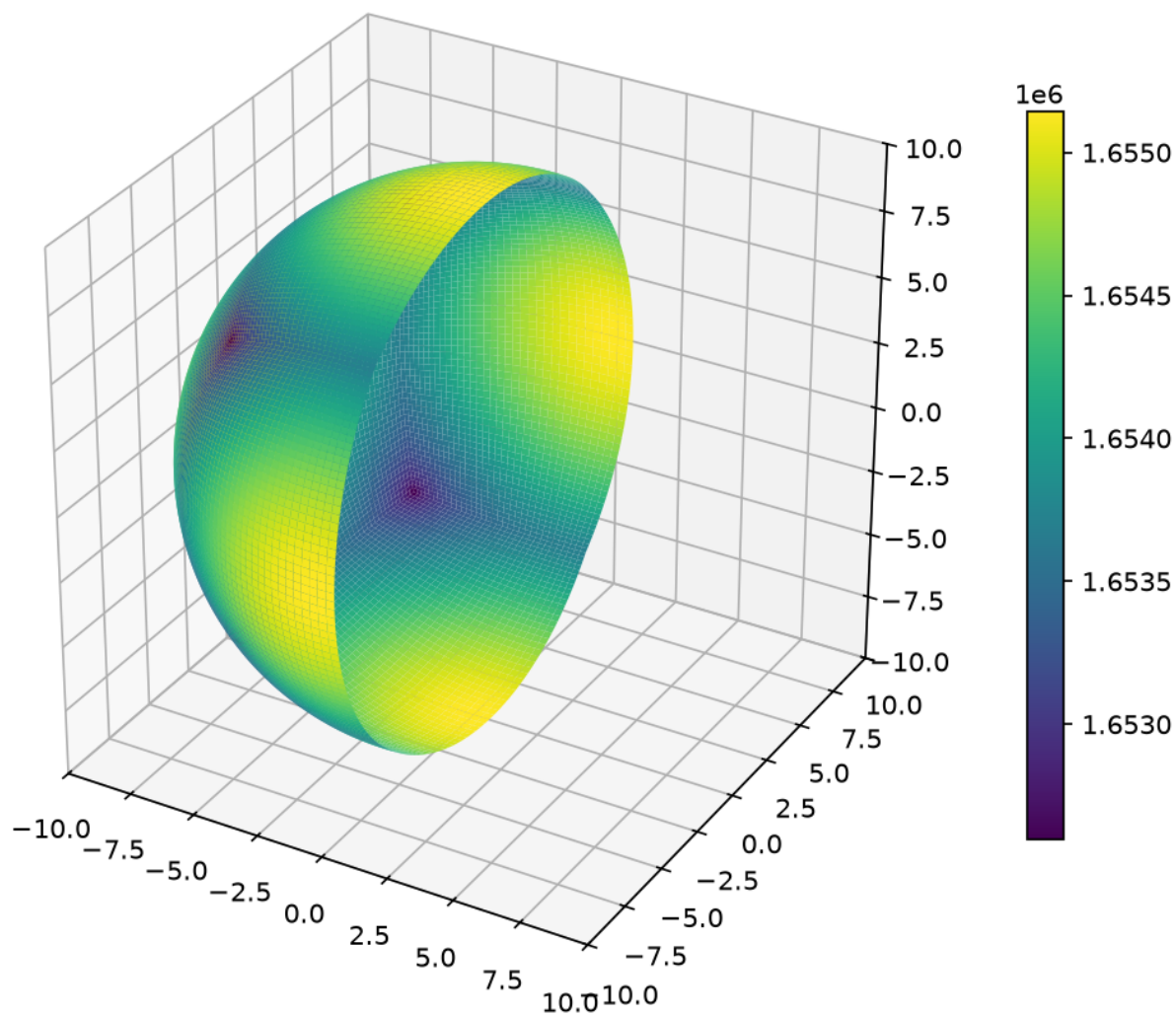
场结果

Outer displacement / m

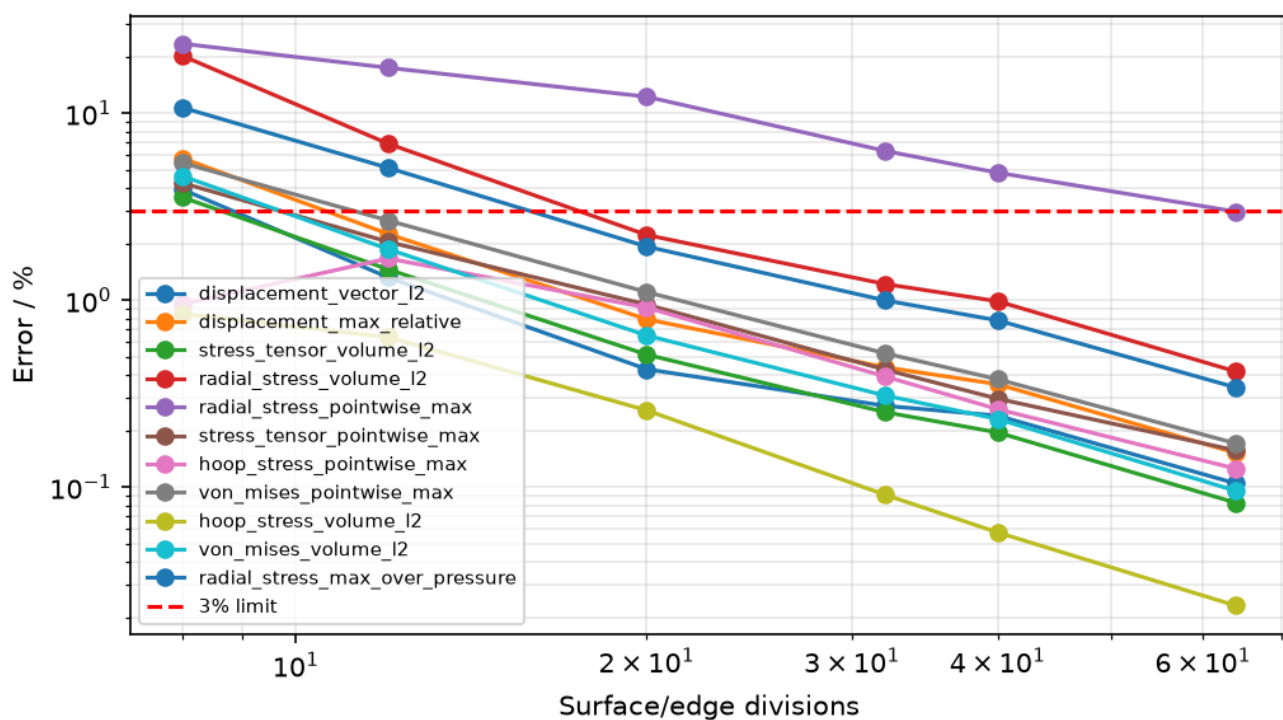


外表面位移幅值（m）；切去一侧以显示球面），原始 FE 节点值取面均值。

Outer-layer von Mises / Pa



外层单元中心 von Mises (Pa) , 颜色对应最外径向层单元。



全部网格级别的误差曲线；红线为 3% 门槛。

结论与可复现证据

当前状态：qualified。验收严格遵循上文范围。

原始 JSON 包含全部节点、连接、位移及恢复应力，可重新计算误差；平滑绘图仅用于显示，不用于改变验收值。

原始 FE 数据

运行：OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python
scripts/rebuild_additional_benchmarks.py。